

암호화폐 차트 분석 도구

초보 투자자용 사용 가이드

BTC · ETH · SOL 대상 전문가 수준 대시보드
AI 예측 (XGBoost v1.2.0) · 자동 업데이트 (launchd)

버전 1.0 · 2026년 4월 19일
대상: BTC/ETH/SOL 투자자
모델: xgb-wfv-v1.2.0

목차

1. 이 도구는 무엇인가 (그리고 아닌 것)
2. 전체 구조 한눈에 보기
3. 매일 사용 루틴 — 투자자 관점
 - 3.1 아침 5분 체크리스트
 - 3.2 진입 판단 순서 (의사결정 트리)
 - 3.3 포지션 중 관리
 - 3.4 청산 · 재평가
4. 화면 투어 — 6개 탭 가이드
 - 4.1 지표 요약 (기본값)
 - 4.2 패턴 인식
 - 4.3 AI 예측 ★
 - 4.4 백테스팅
 - 4.5 온체인
 - 4.6 사용법 (도구 내장)
5. AI 예측 탭 심층 해석
 - 5.1 PRO 예측 카드 4개 필드
 - 5.2 신뢰도 · 안정성 · 레짐
 - 5.3 라이브 모델 성능 (드리프트)
 - 5.4 시장 온도계 (외부 시그널)
6. 시스템 건강 체크
 - 6.1 매일 확인할 것 (30초)
 - 6.2 매주 확인할 것 (5분)
 - 6.3 매월 확인할 것 (15분)
 - 6.4 위험 신호와 대응
7. 자주 하는 실수와 교훈
8. 용어 사전 (가나다순)
9. 빠른 참조 카드 (인쇄용)

1. 이 도구는 무엇인가

이 도구는 BTC · ETH · SOL 의 단기 방향(오를지/내릴지)을 확률로 알려주는 개인용 대시보드야. 네 Mac 에서 15분마다 자동으로 돌아가면서 Binance 공개 시세 · 펀딩비 · 미결제약정(OI) · 공포탐욕지수 등을 수집하고, XGBoost 머신러닝 모델이 학습한 패턴으로 15분/1시간/4시간 뒤의 가격 방향을 예측해.

이 도구가 할 수 있는 것

- 15분~4시간 단기 방향(상승/하락/중립) 확률 계산
- 현재 시장이 추세장인지 횡보장인지 자동 감지 (레짐)
- 모델이 과거 데이터에서 얼마나 맞췄는지 지속 추적 (드리프트)
- 백테스트로 여러 전략을 과거 구간에 돌려 성과 비교
- 지지 · 저항 레벨, 차트 패턴(삼각수렴 · 췌기 등) 자동 표시
- 청산맵 · 공포탐욕 · 펀딩비 등 외부 시그널 집계

이 도구가 하지 않는 것

- 실제 주문 · 거래 자동화 (트레이딩 봇 아님. 거래소 API 키도 안 받음)
- "반드시 오른다/내린다" 같은 확정 예언
- 뉴스 · 이벤트 · 흑백조(X) 블랙스완 예측
- 장기(일/주/월) 가격 목표 예측
- 네가 감당할 수 없는 포지션 사이즈 추천

⚠ 예측은 "확률적 참고 자료" 다

모델 정확도가 52% 면, 100번 중 52번 맞춘다는 뜻이야. 한 번 틀리는 건 문제가 아니다 — 오히려 당연한 일. 중요한 건 수백 번 반복했을 때 평균이 유리한가(기댓값 > 0) 인지. 그래서 리스크 관리(손절, 포지션 사이즈) 가 예측 정확도보다 더 중요해.

3. 매일 사용 루틴 — 투자자 관점

이 섹션은 "이 도구를 실제로 어떻게 굴려 써?" 에 대한 답이야. 기술 설명이 아니고, 투자자가 하루 중 언제/뭘 보는지 정리한 실무 루틴.

3.1 아침 5분 체크리스트

일어나자마자 브라우저 열고 아래 순서대로 훑어봐.

① as_of 시각 확인

AI 예측 탭 상단. 지금 시각으로부터 20분 이내 여야 정상. 넘어가면 자동화가 멈춘 것 — status.command 실행해서 확인.

② 15분 / 1시간 / 4시간 방향 일치 여부

3개가 모두 UP 이면 매수 쪽, 모두 DOWN 이면 매도 쪽 편향. 섞여 있으면 혼조 — 관망. 이것만으로 대부분의 "오늘 들어갈까" 판단이 가능.

③ 레짐 확인

high_vol(고변동) 이면 평소보다 포지션 줄이기. range(횡보) 면 돌파 기다리기. trend_up/down 이면 추세 따라가기.

④ 드리프트 신호 (빨간 재학습 권장 배지)

떠 있으면 주의. 모델이 최근 시장에 뒤처지고 있다는 뜻. 해당 호라이즌(15m/1h/4h) 예측 신뢰도를 한 단계 낮춰 봐.

⑤ 공포탐욕지수 · 펀딩비 · OI

시장 온도계. 탐욕 80+ 이면 조정 가능성, 공포 20- 이면 반등 가능성. 펀딩비가 비정상적으로 + 이면 롱 과밀(단기 조정 위험).

3.2 진입 판단 순서 (의사결정 트리)

"사도 될까?" 라는 질문이 생기면, 아래 5단계를 순서대로 통과시켜. 하나라도 막히면 그날은 진입 보류.

1단계. 추세 정렬

15m · 1h · 4h 방향이 최소 2개 이상 같은 방향 인가? (예: 15m UP + 1h UP + 4h NEUTRAL)

2단계. 확률 최소 기준

1h 또는 4h 에서 $\text{prob_up} \geq 0.58$ 또는 ≤ 0.42 인가? 0.55 미만은 노이즈와 구분 안 됨.

3단계. 레짐 궁합

현재 레짐이 트레이드 스타일과 맞나? (예: 돌파 매수면 range 탈출 or trend 확립 때, 평균회귀면 range 중간대에서)

4단계. 외부 시그널 상충 여부

공포탐욕 극단 / 펀딩비 극단 / OI 급증 이 내 방향과 반대 로 가면 재고. 예: 예측은 UP 인데 공포탐욕 85 + 펀딩비 +0.1%/8h 면 롱 피로가 심하다는 뜻.

5단계. 리스크 관리 확정

SL 가격 결정 → 손실 % 계산 → 포지션 사이즈 역산. SL 없이 진입은 도박. 도구의 suggested_sl_pct 참조, 무조건 같을 필요는 없음.

통과 못하는 날이 더 많다는 게 정상이야

5단계를 간간하게 돌리면 하루에 0~1회 진입이 평범해. 거래 빈도가 수익의 적. 기회가 없으면 아예 하루 안 들어가는 것도 훌륭한 의사결정.

3.3 포지션 중 관리

진입 후엔 도구의 역할이 바뀜 — "예측 확인" 이 아니라 "가설 검증" 이 됨.

- 매 15분 갱신될 때마다 내 포지션 방향과 예측이 계속 일치하는지 확인.
- 예측 방향이 반대로 바뀌었으면 (UP→DOWN) 가설 붕괴 — 손절 or 절반 이익 실현 고려.
- 레짐이 바뀌면 (range → high_vol) 변동성 확대 → SL 여유 넓히거나 포지션 축소.
- 드리프트 플래그가 떴으면 목표 이익 축소 (모델 신뢰도가 낮아진 상태).

3.4 청산 · 재평가

- TP 도달: 계획대로 청산. 욕심 부리지 말고 일부만 남겨도 OK.
- SL 도달: 감정 없이 청산. "조금만 기다려 보자" 가 계좌 파괴 1순위.
- 시간 초과: 4h 예측 진입이면 4h 후에도 방향 안 나오면 기회비용 — 청산 후 재진입 기회 탐색.

- 매매 후 기록: 진입 사유 · 예측값 · 청산 사유 · 결과를 적어두면 네 판단의 드리프트도 볼 수 있음.

4. 화면 투어 — 6개 탭 가이드

상단 탭 6개를 왼쪽에서 오른쪽 순서로 설명할게. 투자 결정엔 AI 예측 탭 이 중심이고 나머지 보조야.

4.1 지표 요약 (기본값)

용도: 현재 가격 · 변동률 · 거래량 · 주요 이동평균 · RSI · MACD · 볼린저밴드 등을 한눈에.

언제 보나: 가장 먼저 열어서 "지금 이 코인이 어디쯤 있는지" 감 잡을 때.

주요 지표:

- 현재가 vs MA20/MA50/MA200: 위에 있으면 상승 구조, 아래면 하락 구조
- RSI(14): 70+ 과매수, 30 - 과매도 (단, 강추세에선 오래 머무름)
- MACD: 0선 위아래와 히스토그램 방향
- BB 위치: 상단 돌파 · 하단 돌파 시점은 변동성 확대 신호

4.2 패턴 인식

용도: 삼각수렴 · 썰기 · 헤드앤숄더 등 클래식 차트 패턴을 자동 검출해서 표시.

언제 보나: 수동 차트 보기 싫을 때, 또는 큰 그림 구조 확인할 때.

주요 지표:

- 패턴 신뢰도: 높을수록 교과서적 — 낮으면 모양만 비슷할 수 있음
- 돌파 예상 방향: 패턴이 시사하는 결말
- 측정 가격: 패턴 달성 시 예상 목표가 (참고만)

4.3 AI 예측 ★ (가장 중요)

용도: XGBoost 기반 방향 · 확률 예측. 이 도구의 핵심.

언제 보나: 하루 중 가장 자주 보는 탭. 진입/청산 판단의 중심.

주요 지표:

- 15m/1h/4h PRO 예측 카드: 방향 · 확률 · 기대 수익 · SL 제안
- 신뢰도 / 안정성: 확률 얼마나 믿을지 보조 지표
- 레짐: 현재 시장 상태 (4가지)
- 라이브 모델 성능: 최근 실제 히트율 vs 백테스트 히트율 (드리프트)
- 시장 온도계: 공포탐욕/편당비/OI 등 외부 시그널
→ 5장에서 각 필드 상세 해설

4.4 백테스팅

용도: 전략을 지정하고 과거 구간에서 "이 전략이 얼마나 벌었을까?" 시뮬레이션.

언제 보나: 새 전략 아이디어 테스트할 때, 또는 "진짜 이게 먹혔나?" 검증할 때.

주요 지표:

- 전략 종류: MA 크로스, RSI 반전, MACD, BB, 삼중 확인 등
- 초기 자본 · 수수료: 실제 거래소 조건과 맞춰야 의미 있음
- 결과 지표: 수익률 · 최대 낙폭(MDD) · 샤프 · 승률 · 거래 횟수
- HTF 필터: 상위 타임프레임 추세와 같은 방향일 때만 매매 (승률 상승)
→ MDD 50% 넘는 전략은 실전에서 버티기 어려움. 수익률만 보지 말 것.

4.5 온체인

용도: 거래소 유입량, 대규모 이체 등 온체인 이벤트 추적.

언제 보나: 주봉 이상 큰 그림 판단할 때. 단타엔 큰 영향 없음.

주요 지표:

- 거래소 유입: 급증 시 매도 압력 가능성
- 대형 지갑 이동: 고래 활동 감지

4.6 사용법 (도구 내장)

용도: 브라우저 안에 들어있는 간단 안내. 이 PDF 가 더 자세함.

언제 보나: 링크 확인용.

주요 지표:

5. AI 예측 탭 심층 해석

5.1 PRO 예측 카드 4개 필드

15m / 1h / 4h 각 호라이즌마다 카드 하나씩 있음. 각 카드는 4가지 핵심 필드를 담고 있어.

방향 (direction)

UP · DOWN · NEUTRAL 중 하나. prob_up 값이 0.55+ 면 UP, 0.45- 면 DOWN, 그 사이는 NEUTRAL.

상승 확률 (prob_up)

0~1 사이 수. 예: 0.63 = 63% 확률로 상승. 50% 는 동전 던지기 → 정보 가치 없음. 55% 이상부터 의미, 60%+ 는 강한 신호.

기대 수익 (expected_move_pct)

만기까지 예상 가격 변동률. 예: +0.0043 = +0.43%. 음수면 예측은 UP 이어도 하락 기댓값 — 방향과 사이즈를 같이 보는 이유.

제안 SL (suggested_sl_pct)

모델이 계산한 권장 손절 폭. 예: 0.0064 = 0.64%. 변동성 기반이라 high_vol 에션 커짐. 무조건 이 값 써야 하는 건 아니고 참고용 — 본인 성향에 맞게 조정.

△ 확률 읽기 주의

63% 는 "절대 올라간다" 가 아니고 "100번 중 63번 올랐다" 는 과거 패턴 기반 추정. 즉 37번은 틀린다는 뜻이야. 1회 결과로 모델을 평가하지 말 것. 수십 회 평균을 봐야 의미 있음.

5.2 신뢰도 · 안정성 · 레짐

필드	의미
신뢰도 (accuracy_wfv)	Walk - Forward 검증 정확도. "과거에 이 모델이 이 호라이즌에서 얼마나 맞췄나." 15m 은 52~55%, 4h 는 53~58% 가 일반적. 50% 근처는 가치 없음.
안정성 (accuracy_std)	정확도의 표준편차. 작을수록 들쭉날쭉 안 하고 꾸준. 0.02 이하: 안정 / 0.02~0.05: 보통 / 0.05+: 변동성 큼 → 신뢰 낮춤.
레짐 (regime)	range(황보): 상하단 사이 왕복. 돌파 대비. trend_up/down: 방향성. 추세 따라가기 유리. high_vol: 고변동. 포지션 축소, SL 넓힘.
Kelly / 포지션 제안	켈리 공식 기반 이론적 최적 베팅 비율. 그대로 쓰면 위험 — 실전은 1/4 켈리 정도가 보수적. 참고용.

5.3 라이브 모델 성능 (드리프트)

여기가 이 도구의 가장 중요한 자기 점검 장치 야. 모델이 만든 예측이 실제 시장에서 얼마나 맞는지, 백테스트 때와 괴리 없이 가고 있는지 보여줘.

핵심 숫자 3개

지표	설명
live_rate	최근 라이브 예측 중 실제로 맞춘 비율. 예: 0.52 = 52%.
wfv_rate	같은 호라이즌의 백테스트(Walk - Forward) 정확도. "원래 이만큼 맞춰야 한다" 는 기준선.
drift = live - wfv	차이. 0 에 가까울수록 건강. - 5%p 넘으면 주의, - 7%p 넘고 3회 연속이면 재학습 권장.

재학습 권장 배지 해석

- insufficient_data (회색): 라이브 샘플 부족($n < 20$). 아직 측정 불가. 기다려.
- ok (녹색): 정상. 모델이 기대대로 동작 중.
- warn (노란): 1회 단발 드리프트. 경계하되 아직 급한 조치 불필요.
- critical (빨강): 연속 3회 이상 기준치 초과. 이 호라이즌 예측 신뢰도 낮춰서 봐.

critical 이 뜨면 어떻게?

(1) 해당 호라이즌 진입 보류 or 사이즈 축소, (2) 며칠 관찰 후 자연 회복되는지 확인, (3) 지속되면 재학습 실험 (experiments/ 폴더의 proposals.json + runner.py). 네가 지금 사용 중인 v1.2.0 은 그 과정을 이미 한 번 거친 결과물이야.

5.4 시장 온도계 (외부 시그널)

지표	해석 기준
공포탐욕지수 (Fear & Greed)	0~100. 0~25 극단공포(역발상 매수 고려) / 25~50 공포 / 50~75 탐욕 / 75~100 극단탐욕(조정 가능성 증가).
펀딩비 (funding_rate)	8시간마다 결제되는 롱 · 숏 균형 지표. +0.03% 이상: 롱 과밀 → 조정 위험. 음수: 숏 과밀 → 숏스퀴즈 가능.
미결제약정 (OI)	총 열린 포지션 수. 급증 + 가격 상승: 추세 확립. 급증 + 가격 횡보: 방향 불안정, 변동성 폭발 대기.
롱숏비율 (long_short_ratio)	1.5+ 는 롱 과밀, 0.7- 는 숏 과밀. 극단치는 반대 방향 청산을 유발하기도.

BTC 도미넌스

상승 시 알트 약세 / 하락 시 알트 시즌 신호 (ETH/SOL 매매에 특히
중요).

6. 시스템 건강 체크

이 도구는 자동으로 돌아가지만 방치하면 안 돼. 아래 주기에 맞춰 최소한의 점검을 해주면 오래 건강하게 쓸 수 있어.

6.1 매일 — 30초

- 브라우저 열어서 as_of 가 20분 이내 인지 확인 (자동 실행 살아있는지).
- 재학습 권장 배지가 critical 로 바뀌지 않았는지.
- predictions 파일 심볼별로 전부 최신인지 (BTC/ETH/SOL).

6.2 매주 — 5분

- predictor/automation/status.command 더블클릭 → 실행 로그 10줄 훑기.
- logs/run_auto.log 파일 크기 확인. 5MB 넘으면 자동 로테이션 되지만 수동으로 지워도 됨.
- 드리프트 히스토리 차트(UI) 한 번 열어서 추세 확인 — 악화 중인지 안정 중인지.
- 주간 거래 일지 작성 — 내 진입이 예측 신뢰도 대로 작동했는지 돌아봄.

6.3 매월 — 15분

- logs/ 폴더 크기 체크. 수백 MB 되면 오래된 월별 로그 정리.
- requirements.txt 에 업데이트 있는지 체크 (보안 패치 목적). 없으면 업데이트 불필요.
- Binance API 응답이 여전히 정상인지 (Binance 가 API 스펙 바꾸면 코드 수정 필요).
- 내 거래 성적 vs 예측 동의율 비교. 예측대로 안 하는 경우가 많으면 시스템 의심 전에 내 훈육을 먼저.

6.4 위험 신호와 대응

증상	대응
as_of 가 1시간 이상 멈춤	Mac 이 잠들었거나 launchd 중지됨. status.command → 재시작.
launchd_stderr.log 에 반복 에러	Binance API 타임아웃 · venv 깨짐 가능. 수동 run_mac.command 먼저 성공하는지 확인.
15m 드리프트 critical 이 2주 지속	시장이 근본적으로 바뀌었을 수 있음. experiments/ 로 재학습 실험 착수.
히트율이 50% 아래 한 달 지속	모델이 시장을 따라가지 못함. 실전 사용 중단 권장, 재학습 후 재검증.
예측 방향이 5분마다 뒤집힘	피쳐 계산 버그 또는 데이터 이상. 개발자(=나/AI) 호출 필요.

7. 자주 하는 실수와 교훈

"확률 63% 니까 무조건 들어간다"

→ 63% 는 37% 확률로 틀리는 것. 손절 없이 진입하면 37% 가 계좌의 100% 손실 로 번역됨.
확률은 진입 여부가 아니라 포지션 사이즈 · 손익비 계산에 쓰는 재료.

1회 틀렸다고 모델 버림

→ 예측기는 "1번 중 1번 맞추는 것" 이 아니라 "100번 중 52번 맞추는 것". 최소 30~50회 이상 샘플에서 히트율 평가해야 의미 있음.

4h 예측 하나만 보고 스캘핑

→ 호라이즌과 매매 시간이 안 맞음. 스캘핑은 15m, 포지션 트레이딩은 4h 가 주 신호. 자기 스타일에 맞는 호라이즌 하나를 주력으로 정해.

백테스트 수익률 300% 전략 바로 실전

→ MDD 60% 인 걸 몰라서 5% 손실에 손절, 실전 손익은 - 50%. $MDD \cdot \text{거래 횟수} \cdot \text{샤프}$ 를 먼저 보기.

드리프트 critical 든 상태로 계속 거래

→ 모델이 "나 지금 틀리고 있어요" 라고 경고하는 상태. 사이즈 축소 또는 해당 호라이즌 일시 배제가 정석.

자동화 설치하고 Mac 잠자기 설정

→ launchd 는 잠자는 Mac 을 못 깨움. 예측 멈춘 채 UI 만 옛 데이터 표시. 전원 어댑터 연결 시 "잠들지 않기" 설정 필수.

공포탐욕/편당비 극단값을 역방향 신호로 맹신

→ 극단값이 더 극단으로 가는 경우도 많음. 가격 행동과 함께 봐야 함 (예: 공포탐욕 15 + 지지선 지켜짐 = 반등 신호, 공포탐욕 15 + 지지선 붕괴 = 추가 하락).

8. 용어 사전 (가나다순)

용어	뜻
공포탐욕지수	Fear & Greed Index. 0~100 의 시장 심리 지표. 극단값은 역방향 신호로 자주 쓰임.
드리프트	Drift. 라이브 히트율 - 백테스트 히트율. 음수가 커지면 모델 노후화 의심.
레짐	Regime. 시장 상태 분류 (trend_up/down, range, high_vol). 모델이 자동 감지.
롱숏비율	Long/Short Ratio. 열린 롱 포지션 / 숏 포지션 수. 극단치는 반대 청산 유발.
미결제약정	Open Interest(OI). 현재 시장에 열려있는 전체 선물 포지션 수량.
백테스트	Backtest. 과거 데이터로 전략의 수익률을 시뮬레이션.
샤프 비율	Sharpe Ratio. (평균 수익 - 무위험 수익) / 수익의 표준편차. 1 이상이면 양호.
손절 (SL)	Stop Loss. 손실 한도에 도달하면 자동 청산하는 주문.
순이익 비율	Expectancy. 평균 승리 $\times$ 승률 - 평균 손실 $\times$ 패율. 양수여야 살아남음.
익절 (TP)	Take Profit. 목표 수익에 도달하면 자동 청산하는 주문.
챔피언 모델	현재 프로덕션에 쓰이는 모델 버전. 현 v1.2.0 (2026 - 04 - 19 승격).
켈리 공식	Kelly Criterion. 확률 · 손익비로 최적 베팅 사이즈 계산. 실전은 1/4 켈리 권장.
펀딩비	Funding Rate. 8시간마다 영구선물 롱 · 숏 간 결제되는 수수료. 방향 과밀 지표.
호라이즌	Horizon. 예측 대상 시간 (15m/1h/4h).
히트율	Hit Rate. 예측이 실제 방향과 맞은 비율.
WFV	Walk - Forward Validation. 시계열 데이터에 맞는 백테스트 방식. 미래 정보 누출 방지.
XGBoost	그라디언트 부스팅 트리 기반 머신러닝 알고리즘. 이 도구의 예측 엔진.
MDD	Maximum Drawdown. 전략의 최대 누적 손실폭. 실전 견딜 수 있는지 판단 기준.

9. 빠른 참조 카드 (인쇄용)

이 페이지만 뽑아서 책상 옆에 두고 보면 됨. 핵심만 압축.

진입 체크리스트

- □ 15m · 1h · 4h 방향 최소 2개 일치
- □ $\text{prob_up} \geq 0.58$ 또는 ≤ 0.42
- □ 레짐이 내 스타일과 맞음 (추세 vs 평균회귀)
- □ 외부 시그널(공포탐욕/편당비) 이 반대 방향 아님
- □ SL 가격 · 포지션 사이즈 결정 완료
- □ 드리프트 critical 아님

핵심 임계값

prob_up	0.55 = 최소 기준 / 0.60 = 강한 신호 / 0.65+ = 매우 강함
accuracy_std	0.02 - 안정 / 0.02~0.05 보통 / 0.05+ 경계
drift_pp	0~ -3 정상 / -3~-5 경계 / -5~ 주의 / -7 3회 연속→재학습
공포탐욕	0~25 극단공포 / 75~100 극단탐욕 (역방향 신호)
편당비	+0.03% 이상: 롱 과밀 / 음수: 숏 과밀
Kelly	제시값 $\times 0.25$ (= 1/4 켈리) 권장

매일 · 매주 · 매월

매일	as_of 시각 확인 / 3개 호라이즌 방향 / 레짐 / 재학습 배지 / 공포탐욕 · 편당비
매주	status.command 로그 확인 / 드리프트 히스토리 / 거래 일지 작성
매월	logs 폴더 크기 / requirements.txt 업데이트 / 내 거래 성적 vs 예측 동의율

긴급 상황

예측이 오래된 것 같다	status.command → 등록 여부 확인 → launchctl start
재학습 배지가 critical	해당 호라이즌 사이즈 축소 / 며칠 관찰
드리프트 2주째 critical	experiments/ 로 재학습 실험 착수
전체 시스템 수장	predictor.py.backup_v1.1.0 로 모델 롤백 가능

⚠ 마지막 기억할 것

이 도구는 판단의 보조야. 최종 결정과 책임은 너야. 확률은 참고, 손절은 필수, 포지션 사이즈는 방어, 기록은 복기. 이 네 가지가 도구보다 더 중요해.